*«Всё, что можно мыслить, можно мыслить ясно.»*

*— Людвиг Витгенштейн*

> Архив отвечает на запросы строками, а Машина превращает строку в допуск или отказ. Правила допуска дошли до экспедиции разными кусками, от списков шаблонов до пары строк грамматики.
>
> Часть шаблонов Машина разбирает, часть — нет, и разницу нужно знать заранее. Требования к запросам сменщики переписывали по памяти, и один набросок выдаёт желаемое за доказанное.

## Задача 1: Классификация языков

База

Машина принимает запросы по шаблону. Не для каждого шаблона годится конечный автомат, и отличить одно от другого нужно до того, как шаблон попадёт в Машину.

1. $L_1$ — слова с чётным числом единиц. Постройте ДФА: выпишите состояния и переходы.
2. $L_2$ — слова, содержащие подслово «01». Постройте ДФА.
3. $L_3$ — слова вида $0^n 1^n$ при $n \geq 0$. Приведите аргумент нерегулярности.
4. $L_4$ — слова, в которых нет двух подряд идущих единиц. Постройте ДФА.
5. $L_5$ — слова, в которых единиц ровно на три больше, чем нулей. Приведите аргумент нерегулярности.

## Задача 2: Регулярные выражения

База

Шаблон запроса удобно записать компактной формулой. Формула должна совпадать с шаблоном в точности, поэтому вхождения считаются по позициям, а не на глаз.

1. Запишите регулярное выражение над $\{0, 1\}$ для каждого языка:
   (а) слова с чётным числом единиц;
   (б) слова без двух подряд идущих нулей;
   (в) слова, в которых подслово «00» встречается ровно два раза, причём перекрывающиеся вхождения считаются: в слове «000» их два.

   **Указание.** *Считайте вхождения как позиции, где начинается «00», и разбейте слово на блоки нулей.*
2. Постройте ДФА по регулярному выражению $0^*(10^*)^*$, запишите словами язык, который оно задаёт, и подтвердите ответ на словах 1, 0110 и 11.

## Задача 3: ДФА для делимости

База

Машина проверяет номера записей, а любое натуральное число записывается двоично. Куратору нужен автомат, который отличает запись числа, кратного трём.

> Автомат читает двоичную запись числа слева направо, старший разряд идёт первым. Пустая строка не является записью числа и отвергается, ведущие нули допустимы.

1. Постройте ДФА, распознающий двоичные записи чисел, делящихся на 3.

2. Опишите состояния и переходы и приведите инвариант: что означает состояние автомата после прочтения слова $w$?
3. Объясните, почему состояний не может быть меньше четырёх.
4. Проверьте автомат на числах $0, 3, 6, 9, 10$ (это $0_2, 11_2, 110_2, 1001_2, 1010_2$).

## Задача 4: Подмножества и жадность — NFA в ДФА

Челлендж

Недетерминированный автомат короче записать, а исполнить всё равно придётся детерминированный. Экспедиция переводит один такой автомат в ДФА методом подмножеств.

> НКА $N$ с состояниями $\{q_0, q_1, q_2\}$, алфавитом $\{0, 1\}$, начальным состоянием $q_0$ и допускающим $q_2$. Переходы: $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$, $\delta(q_1, 0) = \varnothing$, $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_2\}$.

1. Постройте детерминированный автомат методом подмножеств: выпишите все достижимые подмножества состояний и переходы между ними.
2. Запишите словами язык, который распознаёт $N$, и объясните, почему перевод сохраняет язык.
3. Объясните, почему число состояний ДФА может вырасти экспоненциально: сколько подмножеств у множества из $n$ состояний? Для языка «третий символ с конца равен единице» постройте НКА и покажите, почему ДФА приходится помнить три последних символа.

## Задача 5: Лемма о накачке

Челлендж

Нерегулярность языка доказывается леммой о накачке: в достаточно длинном слове находится цикл, который можно повторить.

> Лемма о накачке: если язык $L$ регулярен, то найдётся такое $p$, что любое слово $w \in L$ длины не меньше $p$ разбивается на части $w = xyz$ с условиями $|xy| \le p$, $|y| \ge 1$ и $xy^k z \in L$ при всех $k \ge 0$.

1. Докажите, что язык $L = \{a^n b^n \mid n \ge 0\}$ нерегулярен. Возьмите слово из $L$, зависящее от $p$, переберите возможные разбиения и укажите, при каком $k$ слово выпадает из $L$.
2. Докажите, что язык палиндромов $\{w \mid w = w^R\}$ над $\{a, b\}$ нерегулярен.

## Задача 6: Теорема Майхилла–Нероуда

Челлендж

Регулярность языка видна по тому, сколько у него классов неразличимых слов. Для двух слов это значит, что никакое продолжение не отличает одно от другого.

> Слова $x$ и $y$ неразличимы относительно языка $L$, если для любого слова $z$ выполнено $xz \in L \leftrightarrow yz \in L$. Теорема Майхилла–Нероуда: язык регулярен тогда и только тогда, когда классов неразличимости конечное число, и это число равно числу состояний минимального ДФА.

1. Докажите, что язык $L = \{a^n b^n \mid n \ge 0\}$ нерегулярен: предъявите бесконечно много попарно различимых слов и для каждой пары укажите различающее продолжение $z$.

2. Для языка слов над $\{0, 1\}$, кратных 3 как двоичные числа, укажите число классов неразличимости и минимальный ДФА. Пустое слово не является записью числа и в язык не входит, ведущие нули допустимы.

## Задача 7: Свойства замыкания

База

Куратор комбинирует шаблоны запросов и хочет знать, какие операции не выведут его за пределы регулярных языков.

1. Докажите замкнутость регулярных языков относительно объединения, дополнения, конкатенации и звезды Клини. В каждом случае опишите конструкцию автомата для результата.
2. Докажите замкнутость относительно пересечения через произведение автоматов: опишите состояния произведения и функцию переходов.
3. Верно ли, что разность регулярных языков регулярна? А симметрическая разность? Обоснуйте ответ через уже доказанные замыкания.
4. Дан регулярный язык $L_1$. Регулярен ли язык обращений слов из $L_1$? Докажите.

## Задача 8: Минимизация ДФА

Челлендж

Один и тот же язык распознают многие автоматы, и куратору нужен самый экономный из них.

> ДФА с состояниями $A, \ldots, F$, алфавитом $\{0, 1\}$ и функцией перехода:
>
> | $\delta$ | **0** | **1** |
> |---|---|---|
> | $A$ | $B$ | $A$ |
> | $B$ | $C$ | $D$ |
> | $C$ | $E$ | $F$ |
> | $D$ | $E$ | $D$ |
> | $E$ | $A$ | $D$ |
> | $F$ | $B$ | $C$ |
>
> Состояние $A$ — начальное и единственное допускающее, остальные состояния недопускающие. Состояния $p$ и $q$ различимы, если найдётся слово, по которому автомат из $p$ и из $q$ приходит в состояния разного типа.

1. Постройте таблицу различимости: начните с пар «допускающее и недопускающее» и продолжайте итеративно, пока не перестанут появляться новые пары. На каждом шаге указывайте, какая пара пополнила таблицу.
2. Найдите классы эквивалентности и постройте минимальный ДФА.
3. Совпадает ли минимальный ДФА с исходным? Ответ обоснуйте.

## Задача 9: Контекстно-свободные грамматики

База

Вложенные скобки требуют памяти, которой у конечного автомата нет. Куратор расширяет средства описания запросов до контекстно-свободных грамматик.

> Контекстно-свободная грамматика задаётся переменными, терминалами, правилами и начальной переменной. Лемма о накачке для КС-языков: если язык контекстно-свободен, то найдётся такое $p$, что любое слово $w$ длины не меньше $p$ разбивается на части $w = uvxyz$ с условиями $|vxy| \le p$, $|vy| \ge 1$ и $uv^k xy^k z \in L$ при всех $k \ge 0$.

1. Постройте КС-грамматику для языка правильных скобочных последовательностей над $\Sigma = \{(, )\}$. Проверьте её на словах $()()$, $(())$ и $)($.
2. Объясните, почему язык $L = \{a^n b^n c^n \mid n \ge 0\}$ не является контекстно-свободным: примените лемму о накачке.
3. Для грамматики $S \to aSb \mid \varepsilon$ постройте дерево разбора слова aabb. Проведите его левосторонний вывод и сверьте последовательность правил с деревом.

## Задача 10: Найди ошибку

Челлендж

В одном из набросков сменщика сохранилось доказательство регулярности языка.

> Рассмотрим язык $L$ слов над $\{0, 1\}$, в которых число нулей равно числу единиц. Регулярное выражение $(01 \mid 10)^*$ порождает ровно слова с поровну нулей и единиц, значит $L$ регулярен.

1. Где ошибка? Выпишите два-три слова из $L$, которые не порождаются $(01 \mid 10)^*$, и объясните, что на самом деле задаёт это выражение.
2. Докажите, что $(01 \mid 10)^*$ порождает только слова, разбивающиеся на пары «01» или «10».
3. Докажите нерегулярность $L$: леммой о накачке, неразличимостью по Майхиллу–Нероуду или автоматным рассуждением.

# Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

## Задача A: От регулярного выражения к минимальному автомату

Бонус

Куратору нужно проверять запросы по шаблону и знать, насколько компактен автомат, который этот шаблон задаёт.

1. *Модель — часть задачи.* Сопоставляйте слово с выражением через производные Бржозовского: производная выражения по символу — выражение для «хвоста» языка, и слово принадлежит языку, когда после всех символов осталось выражение с $\varepsilon$. Правила: $D_a(a) = \varepsilon$, $D_a(b) = \emptyset$ при $b \neq a$, $D_a(\varepsilon) = \emptyset$, $D_a(R \mid S) = D_a(R) \mid D_a(S)$, $D_a(RS) = D_a(R)S$ плюс $D_a(S)$, если $R$ выводит $\varepsilon$, $D_a(R^*) = D_a(R)R^*$.
2. Поддержите операторы: конкатенация, альтернатива $|$, звёздочка $*$, плюс, символы, точка.
3. Реализуйте `match(re, s)`: проверка, входит ли строка `s` в язык `re` (полное совпадение).
4. Постройте минимальный ДФА без разбиения состояний: обратите переходы, детерминизируйте, снова обратите и снова детерминизируйте (минимизация Бржозовского). Сверьте число состояний минимального ДФА с числом классов неразличимости того же языка.
5. Напишите тесты `a*`, `a|b`, `(ab)*c`, `a*b*`: для каждого проверьте матчинг и размер минимального ДФА.
6. Оформите отчёт: модель, алгоритм, почему двойное обращение даёт минимум, размеры автомата до и после минимизации.

## Задача B: Минимизация ДФА

Бонус

Куратор хочет автоматически находить самый компактный автомат для языка, а не выписывать таблицу различимости вручную.

1. *Модель — часть задачи.* Представление ДФА (состояния, алфавит, переходы) и алгоритм минимизации выберите сами.
2. Реализуйте алгоритм минимизации ДФА (Хопкрофт или разбиение Мура).
3. Минимизируйте ДФА из задачи 8 и сверьте результат с ручным решением.
4. Реализуйте также проверку эквивалентности двух ДФА (через произведение автоматов).
5. Оформите отчёт: модель, алгоритм, корректность, результаты.

## Задача C: CYK — проверка принадлежности

Бонус

Куратору нужно динамическим программированием проверять, выводится ли запрос из грамматики.

1. *Модель — часть задачи.* Выберите представление грамматики (правила вида $A \to BC$ и $A \to a$) и способ динамического программирования.
2. Реализуйте алгоритм Кока–Янгера–Касами (CYK) для проверки принадлежности слова контекстно-свободной грамматике в нормальной форме Хомского (НФХ).
3. Проверьте слово «aabb» по грамматике $S \to AB$, $A \to aA \mid a$, $B \to bB \mid b$ (представьте её в НФХ).
4. Добавьте построение дерева разбора.
5. Оформите отчёт: модель, таблица CYK, результат, обоснование корректности и сложности $O(n^3)$.